Aula 1: Primeiro programa: entrada, fórmula e saída

Lógica de Programação – Superior · Bloco 1

José Dihego · IFBA

O que você precisa saber hoje

Objetivo: Escrever um programa completo que lê dados, aplica uma fórmula da prova e imprime o resultado formatado.

- Esqueleto de todo programa: `#include <stdio.h>`, `int main(void) { ... return 0; }`
- `int` guarda inteiros; `double` guarda reais. Na dúvida numa fórmula, use `double`
- Leitura: `%d` para `int`, `%lf` para `double`. Impressão: `%d` e `%f` (`%.2f` = 2 casas)
- `scanf` precisa do `&` antes da variável: ele recebe o **endereço** onde guardar
- Cada fórmula do enunciado vira uma linha `variavel = expressão;`

O padrão em C

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    double a, b;                    // 1. declarar
    printf("Digite a e b: ");
    scanf("%lf %lf", &a, &b);       // 2. ler (com &)
    double r = a * b;               // 3. calcular
    printf("Resultado: %.4f\n", r);  // 4. imprimir
    return 0;
}
```

Erros que custam pontos

Errado	Certo	Por quê
`scanf("%d", x);`	`scanf("%d", &x);`	sem & o programa escreve num endereço qualquer
`scanf("%f", &d); /* double */`	`scanf("%lf", &d);`	double se lê com `%lf`
`int m = (a + b) / 2;`	`double m = (a + b) / 2.0;`	inteiro / inteiro descarta a fração
`printf("%d", 2.5);`	`printf("%.1f", 2.5);`	o formato tem que bater com o tipo

Teste de mesa

```
double pa = 0.5, pb = 0.4, ambos = 0, algum = 0;
ambos = pa * pb;
algum = pa + pb - ambos;
```

linha	pa	pb	ambos	algum
1	0.50	0.40	–	–
2	0.50	0.40	0.20	–
3	0.50	0.40	0.20	0.70

Questão resolvida em sala

Avaliação 1 – 2014.2, Questão I

`avaliacao_1_ano_2014_2.pdf`

Probabilidade de dois eventos independentes

Estratégia:

1. Dados: P(A) e P(B), dois `double` lidos com `%lf`
2. Duas fórmulas, na ordem: primeiro P(A e B), depois P(A ou B), que usa a primeira
3. Saída com casas fixas (`%.4f`) para conferir com a calculadora

Enunciado completo (com figuras e exemplos) no PDF da prova.

Solução

```c
#include <stdio.h>                        // printf e scanf

int main(void) {                          // início do programa
    double pa, pb;                        // probabilidades lidas (entre 0 e 1)
    printf("P(A) e P(B): ");              // pede as duas probabilidades
    scanf("%lf %lf", &pa, &pb);           // %lf lê um double
    double ambos = pa * pb;               // P(A e B) = P(A) x P(B)
    double algum = pa + pb - ambos;       // P(A ou B) = P(A) + P(B) - P(A e B)
    printf("P(A e B) = %.4f\n", ambos);   // os dois eventos acontecem
    printf("P(A ou B) = %.4f\n", algum);  // pelo menos um acontece
    return 0;                             // fim sem erro
}
```

Sua vez: questão proposta

Avaliação 1 – 2024.2, Questão I

`avaliacao_1_ano_2024_2.pdf`

Área sombreada entre o quadrado e o círculo inscrito

Dicas:

- Círculo inscrito: o lado do quadrado é o diâmetro, `2 * r`
- Área sombreada = área do quadrado − área do círculo
- Use $\pi = 3{,}14$ como manda o enunciado (`#define PI 3.14`) e `double`

Para conferir: entrada `1` → a saída deve conter `0.86`

A solução comentada está na página do curso: https://josedihego.net/logica/#aula-1